



Relatório de Aprovação do Protótipo

| Loja Online de Produtos Tecnológicos

Marisa Alves Rodrigues nº 20140197



Índice

1.	Enquadramento	Pág. 3
2.	Objetivos do Projeto	Págs. 3 e 4
3.	Público-Alvo	Pág. 5
4.	Decisões de Design	Págs. 5 e 6
5.	Organização Geral	Págs. 6, 7 e 8
6.	Função de Cada Página	Págs. 8, 9, 10, 11, 12 e 13
7.	Fluxo de Navegação	Pág. 13
8.	Sitemap da Estrutura do Website	Pág. 14
9.	Funcionalidades Implementadas	Págs. 14 e 15
10.	Carrinho de Compras	Págs. 15 e 16
11.	Galeria de Imagens	Págs. 16 e 17
12.	Testes de Usabilidade	Págs. 17 e 18
13.	Orçamento	Págs. 18 e 19
14.	Reutilização de Código	Págs. 20, 21 e 22
15.	Conclusão	Pág. 23

Enquadramento

O presente documento constitui o relatório técnico e a proposta de aprovação do protótipo desenvolvido para a TechZone. O projeto enquadra-se na opção Loja Online prevista no enunciado, tendo como foco principal a apresentação e venda de produtos tecnológicos.

A solução desenvolvida consiste numa loja virtual estruturada, com apresentação de produtos através de imagens, descrições, preços, páginas de detalhe, carrinho de compras, promoções, contactos e conteúdos multimédia. O objetivo foi criar uma experiência próxima de uma plataforma real de comércio eletrónico, clara, funcional e apelativa para o utilizador.

O enunciado solicita o desenvolvimento de uma página responsiva, com organização adequada da informação, utilização de CSS próprio, possibilidade de integração de frameworks, página inicial, identificação dos autores, páginas de detalhe dos itens, contactos, formulário, mapa, redes sociais, conteúdos multimédia e uma proposta que justifique as decisões de design, benefícios, testes realizados, etapas de desenvolvimento e orçamento.

Desta forma, a TechZone foi concebida para responder aos requisitos definidos, procurando aliar uma estrutura funcional a uma identidade visual moderna, coerente e adequada ao contexto de uma loja online de produtos tecnológicos.

Objetivos do Projeto

O principal objetivo deste projeto foi desenvolver um protótipo funcional, visualmente coerente e navegável, capaz de simular a experiência de compra numa loja online de produtos tecnológicos.

Para além disso, o desenvolvimento da TechZone teve como objetivos específicos:

1. Apresentar uma marca fictícia ligada à área da tecnologia;



Figura 1 - Logotipo da marca fictícia “TechZone”

- 2.** Criar uma página inicial com menu de navegação, banner, promoções, listagem de produtos e rodapé;
- 3.** Disponibilizar um catálogo de produtos responsivo, organizado por categorias;
- 4.** Permitir a consulta de páginas de detalhe dos produtos, com galeria de imagens, descrição, preço e principais características;
- 5.** Implementar um carrinho de compras funcional, com gestão de quantidades, remoção de produtos, aplicação de desconto e cálculo de envio;
- 6.** Integrar uma página de contactos com formulário, Google Maps, redes sociais, áudio e vídeo.

Desta forma, pretendeu-se construir uma solução completa e próxima de uma loja online real, garantindo uma navegação simples, com apresentação cuidada dos produtos e uma experiência de utilização clara para o utilizador.

Público-Alvo

O público-alvo da TechZone divide-se em dois grupos principais: público-alvo primário e público-alvo secundário.

O público-alvo primário corresponde a utilizadores interessados em tecnologia, acessórios digitais, periféricos, dispositivos móveis, produtos de áudio e artigos úteis para o dia a dia. Este grupo valoriza uma apresentação clara dos produtos, imagens apelativas, informação objetiva e um processo de compra simples e intuitivo.

O público-alvo secundário inclui estudantes, trabalhadores, gamers e consumidores que procuram produtos tecnológicos acessíveis, com preços visíveis, promoções atrativas e uma experiência de compra rápida. Neste contexto, a campanha promocional IPCB20 reforça a ligação ao público estudantil, aproximando a marca de utilizadores que procuram soluções tecnológicas práticas e económicas.

Decisões de Design

A escolha dos tons de azul teve como principal objetivo transmitir uma imagem associada à tecnologia, confiança e modernidade. Esta cor foi utilizada de forma consistente ao longo do website, reforçando a identidade visual da TechZone e criando uma ligação direta ao universo tecnológico.

Os fundos claros foram escolhidos para garantir uma apresentação limpa e facilitar a leitura dos conteúdos. Esta opção permite destacar melhor os produtos, os preços e os elementos principais da página, evitando excesso visual e tornando a navegação mais agradável para o utilizador.

As imagens dos artigos foram mantidas dentro da mesma identidade visual, de forma a criar coerência entre o catálogo, as páginas de detalhe e os banners promocionais. Esta uniformização contribui para uma aparência mais profissional e organizada da loja online.

O menu escuro foi utilizado para distinguir claramente a área de navegação do restante conteúdo da página. Esta decisão facilita a orientação do utilizador e permite localizar rapidamente as principais secções do website, como a página inicial, os produtos, o carrinho e os contactos.

O carrinho de compras foi colocado no canto superior direito, seguindo uma convenção comum em lojas online. Desta forma, esta funcionalidade fica facilmente acessível e reconhecível, permitindo ao utilizador consultar rapidamente os produtos adicionados.

As setas das galerias foram mantidas discretas para não interferirem com a visualização das imagens dos produtos. O layout geral foi pensado para ser limpo, moderno e tecnológico, dando prioridade à leitura, às imagens, aos preços e às ações de compra.

Resumo das decisões principais

- Utilização do azul como cor principal, por transmitir confiança, tecnologia e modernidade;
- Aplicação de fundos claros para facilitar a leitura e valorizar as imagens dos produtos;
- Uso de menu escuro para separar a navegação do restante conteúdo;
- Colocação do carrinho à direita, seguindo padrões comuns de lojas online.
- Organização dos produtos numa grelha responsiva, clara e adaptável a diferentes dispositivos.

Organização Geral

A estrutura do website foi organizada para que o utilizador consiga navegar de forma simples entre a página inicial, o catálogo, as páginas de detalhe, as promoções, os contactos e o carrinho de compras. Esta organização aproxima o protótipo de uma loja online real, mantendo uma navegação direta e intuitiva.

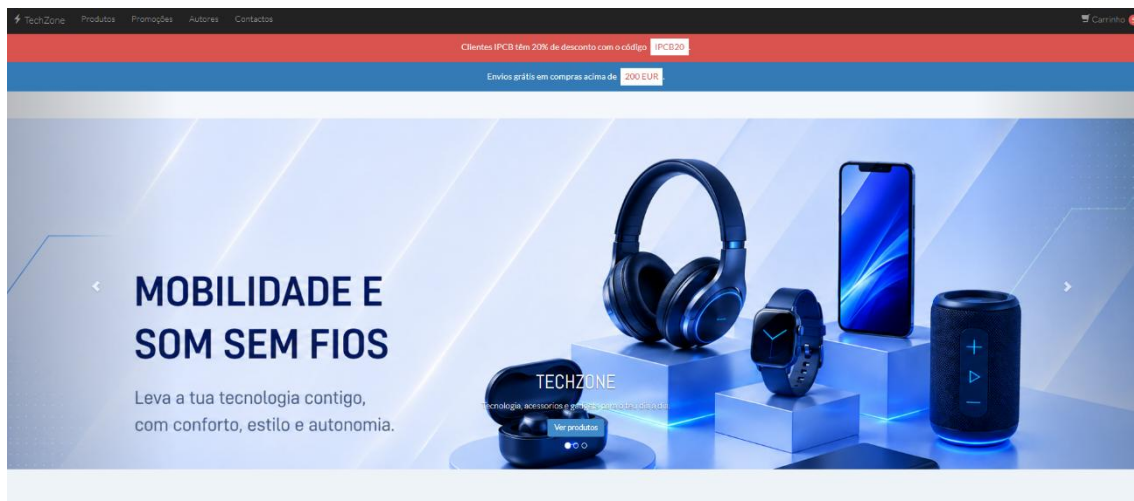


Figura 2 - Página inicial

O menu superior permite ao utilizador aceder rapidamente às principais secções do website, nomeadamente ao catálogo de produtos, às promoções, à página de autores, aos contactos e ao carrinho de compras.



Figura 3 - Menu Superior Geral

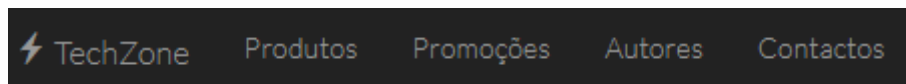


Figura 4 e 5 - Menu Superior Detalhes

A opção Produtos concentra a componente comercial do protótipo. Nesta página, o utilizador pode consultar a grelha de artigos, pesquisar produtos pelo nome, filtrar por categoria e aceder às páginas de detalhe de cada item.

A imagem seguinte mostra a página Produtos, após o utilizador procurar por “rato” na barra de pesquisa.

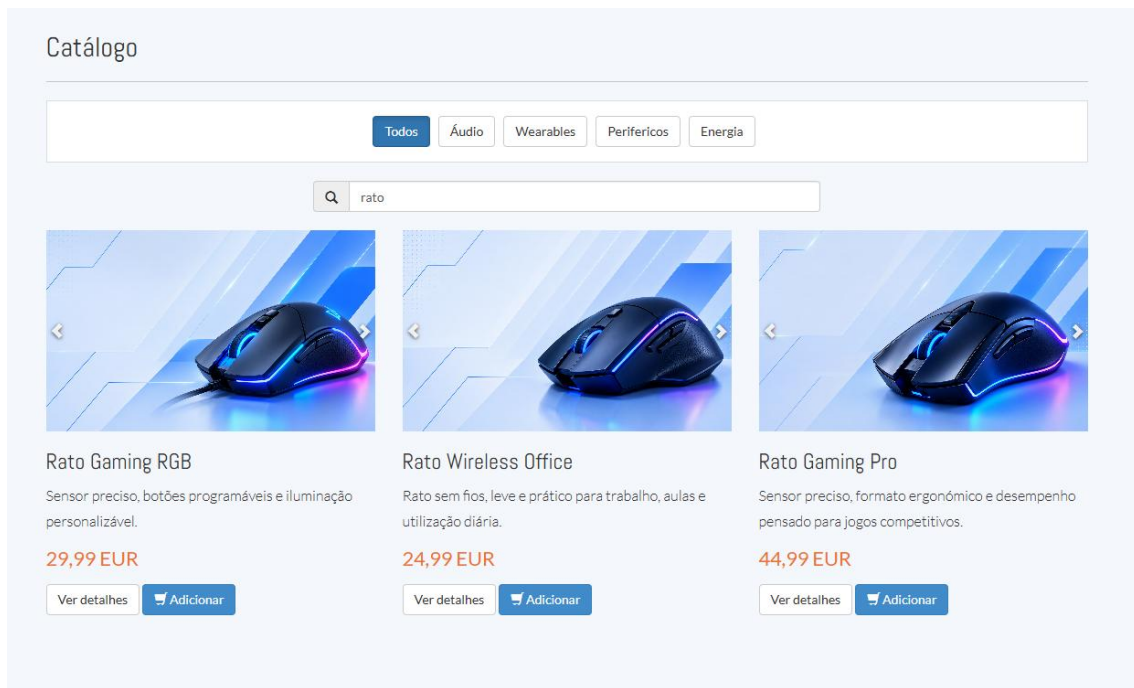


Figura 6 - Menu produtos

Função de Cada Página

- **index.html:** apresenta a marca, mensagens promocionais, carrossel, produtos em destaque e informação geral sobre a loja;

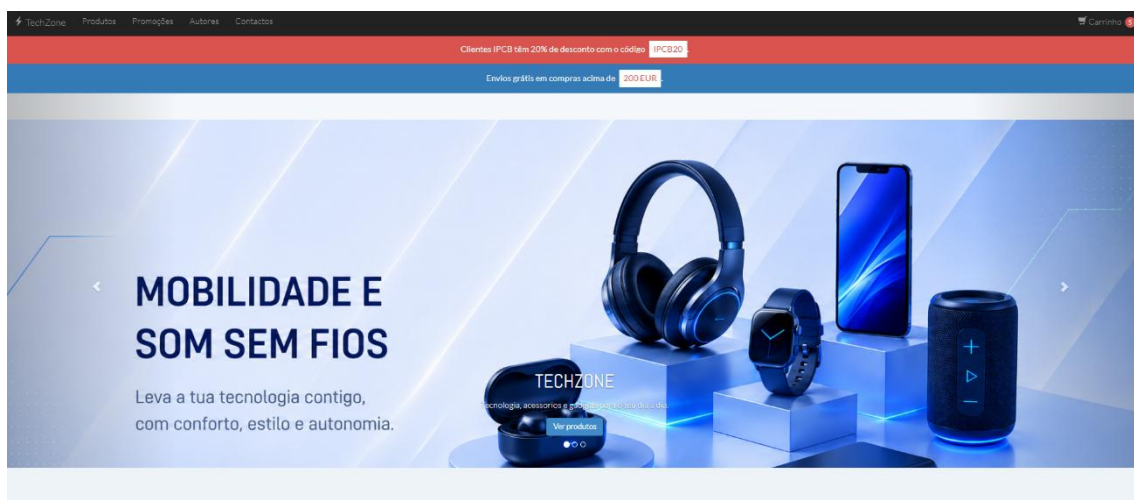


Figura 7 - Imagem 1 do carrossel

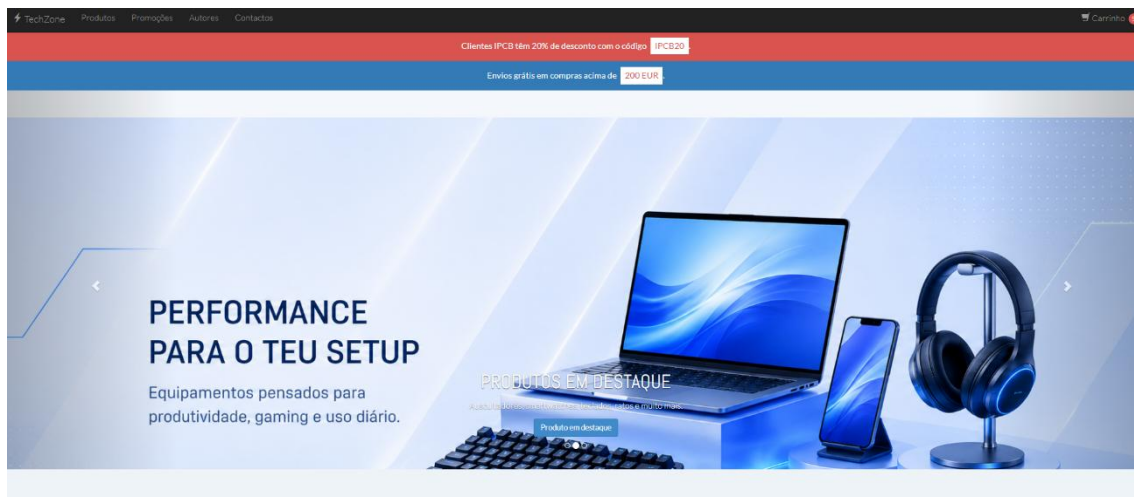


Figura 8 - Imagem 2 do carrossel

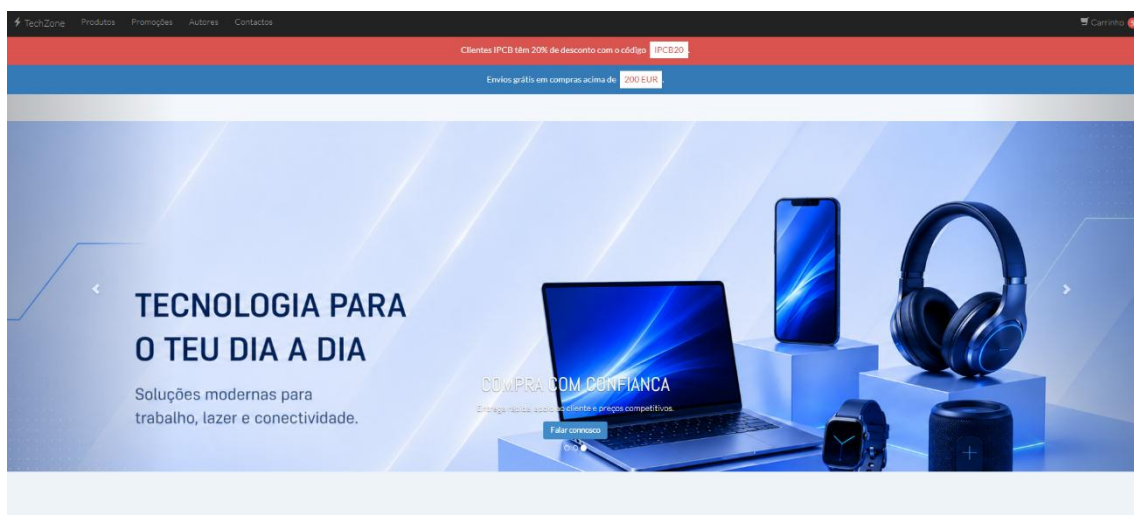


Figura 9 - Imagem 3 do carrossel

As imagens passam automaticamente. Caso o utilizador pretenda avançar sem esperar, pode utilizar as setas para navegar para a imagem seguinte ou anterior.

- **produtos.html:** reúne o catálogo de artigos, incluindo pesquisa, categorias, preço, descrição curta e botões de compra;

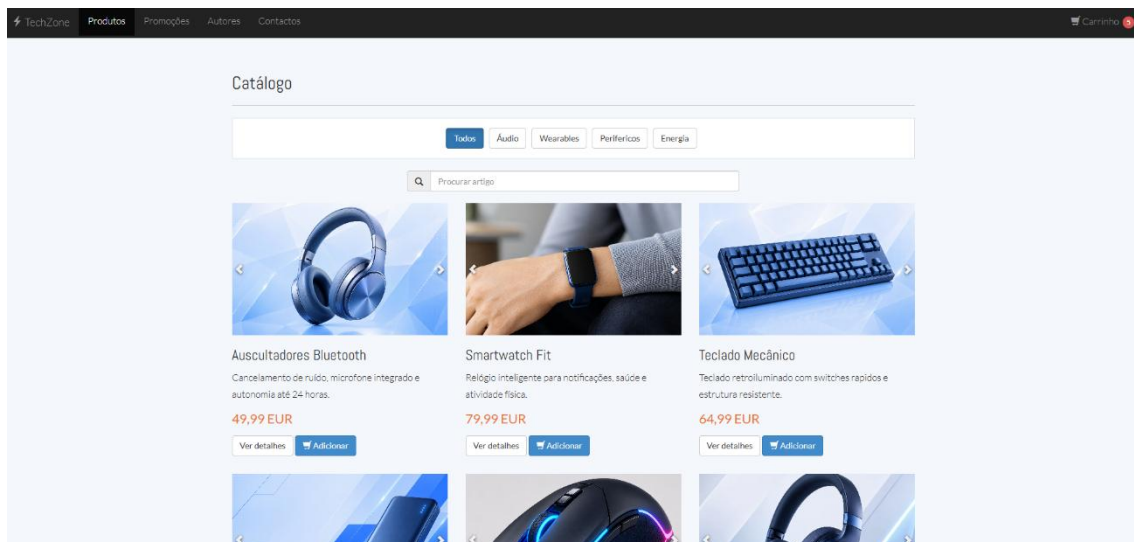


Figura 10 - Produtos

- **Páginas de detalhe dos produtos:** apresentam individualmente cada produto, incluindo galeria de imagens, descrição, características principais, preço e botão para adicionar ao carrinho;

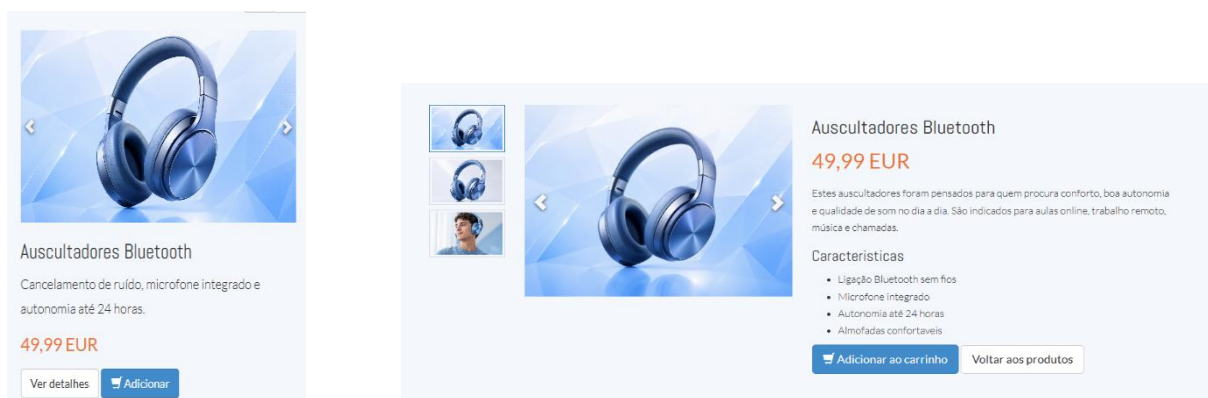


Figura 11 - Consulta e detalhe de produtos

A imagem da esquerda representa a forma como o artigo é apresentado no catálogo de produtos, após a pesquisa realizada pelo utilizador. Já a imagem da direita mostra a página de detalhe do produto, acessível através da opção “Ver detalhes”.

Nesta página, é possível visualizar informação mais completa sobre o artigo, nomeadamente a imagem principal, as miniaturas das restantes imagens, a descrição, as características, o preço e os botões de ação. O utilizador pode

ainda navegar entre as imagens através das setas, adicionar o produto ao carrinho ou regressar à página de produtos.

- **promoco.es.html**: destaca campanhas promocionais, nomeadamente o desconto **IPCB20**, e inclui conteúdo áudio;

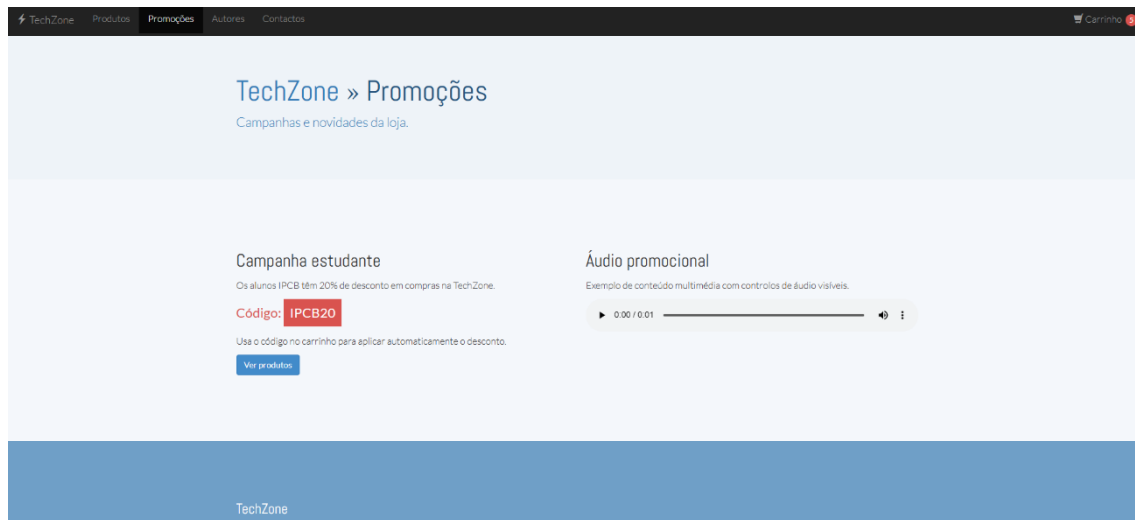


Figura 12 – Promoções

- **autores.html**: identifica a autora do projeto, apresentando dados académicos e um pequeno currículo;



Figura 13 - Autores

- **contact.html**: inclui formulário de contacto, Google Maps, redes sociais e informação institucional da TechZone;

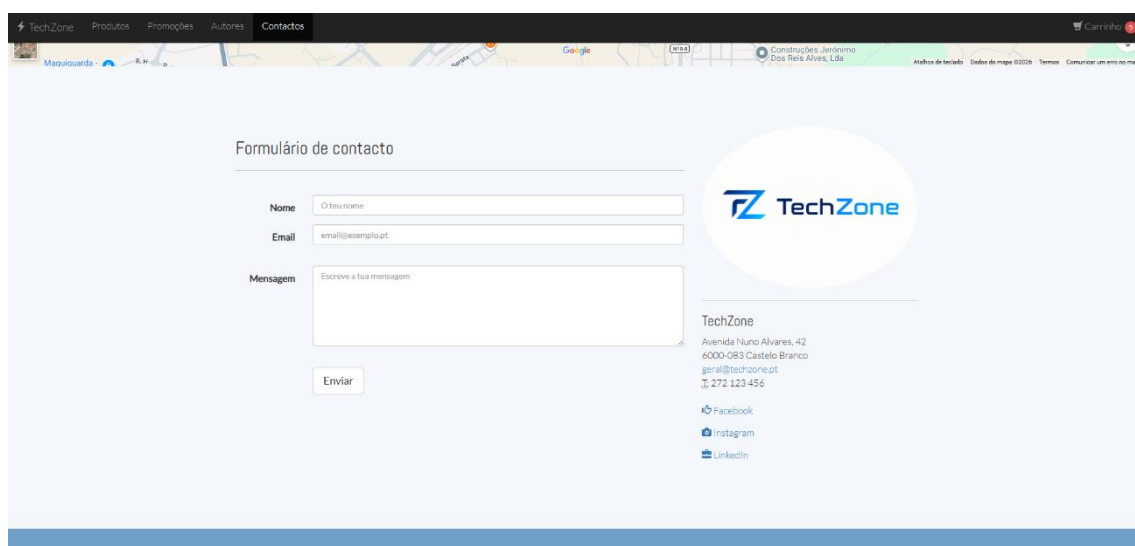
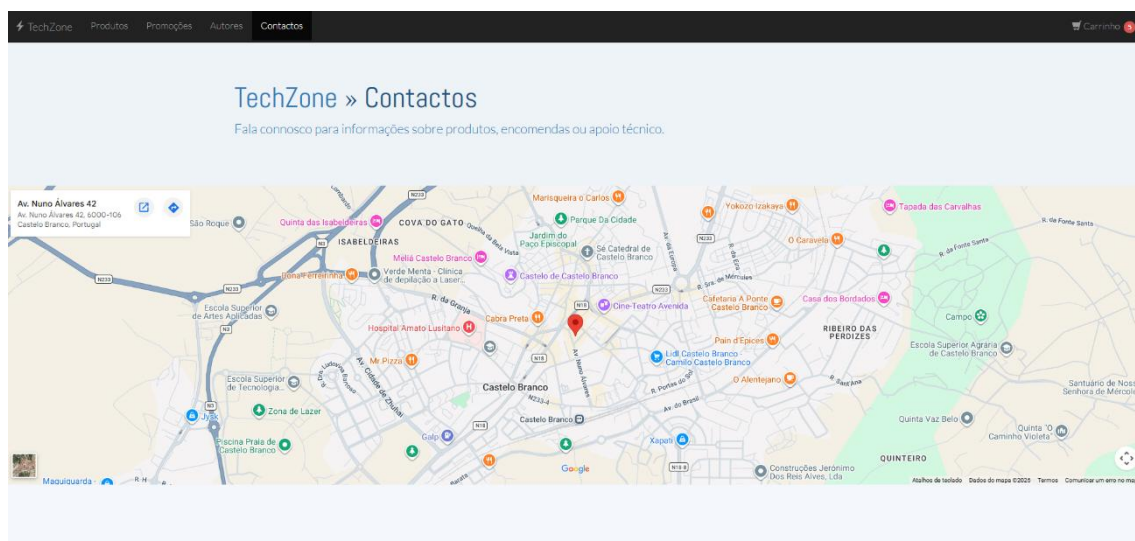


Figura 14 e 15 - Página de contactos

- **carrinho.html**: permite gerir os artigos seleccionados, alterar quantidades, remover produtos, aplicar cupão de desconto e consultar o total final da compra.

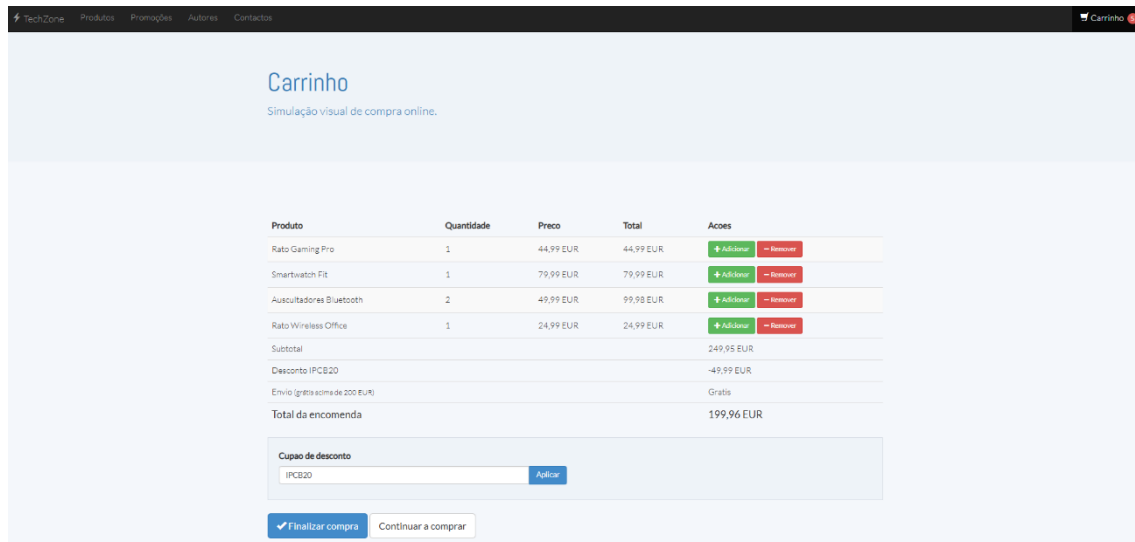


Figura 16 - Carrinho de compras



O fluxo de navegação permite que o utilizador entre na página inicial, consulte produtos em destaque ou aceda ao catálogo, escolha um artigo, visualize os seus detalhes e o adicione ao carrinho.

Na página Carrinho, o utilizador pode alterar quantidades, remover artigos, aplicar o cupão de desconto e consultar o valor final da simulação de compra.

A figura seguinte apresenta a organização principal do protótipo, mostrando a ligação entre a página inicial, o catálogo de produtos, as páginas institucionais, o carrinho e as páginas de detalhe dos artigos.

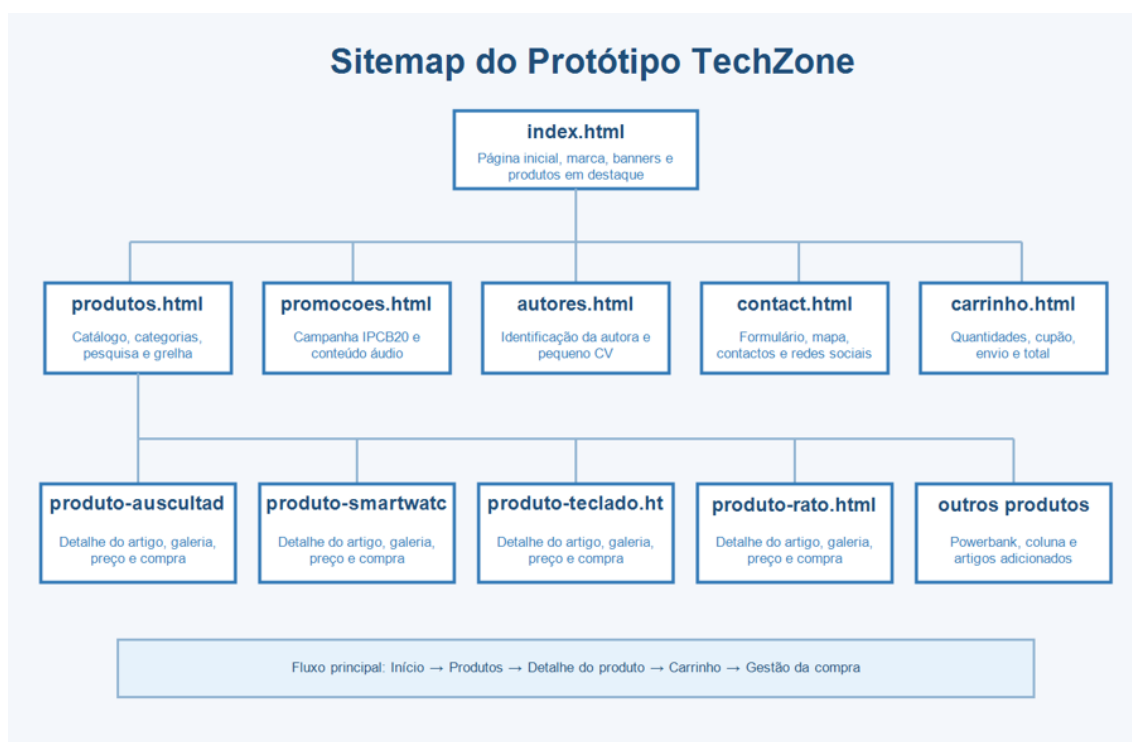


Figura 17 - Sitemap

Funcionalidades Implementadas

A TechZone integra funcionalidades que tornam o protótipo mais interativo e próximo de uma loja online real. Nesta secção são apresentadas, de forma resumida, as principais funcionalidades implementadas, sendo o carrinho de compras e as galerias de imagens explicados com maior detalhe nas secções seguintes.

Resumo das funcionalidades principais:

- Botões de adicionar ao carrinho nos produtos e páginas de detalhe;
- Indicador vermelho no menu com o número de artigos no carrinho;
- Pesquisa por nome de artigo no catálogo;

- Filtro por categorias de produtos;
- Galerias com miniaturas, setas e passagem automática ao passar o rato;
- Cupão de desconto **IPCB20**;
- Envio grátis em compras acima de **200 €**;
- Formulário de contacto, Google Maps, redes sociais, áudio e vídeo.

Carrinho de Compras

O carrinho de compras foi uma das funcionalidades mais importantes desenvolvidas no projeto, uma vez que permite simular uma experiência real de compra online. O botão Adicionar ao carrinho foi implementado no catálogo de produtos e nas páginas de detalhe, permitindo ao utilizador seleccionar os artigos pretendidos de forma simples e intuitiva.

Sempre que um produto é adicionado, o website guarda o nome, o preço e a quantidade do artigo. Caso o utilizador adicione novamente um produto que já se encontra no carrinho, o sistema não cria uma linha repetida. Em vez disso, aumenta automaticamente a quantidade desse artigo, tornando o carrinho mais organizado e fácil de interpretar.

Na página Carrinho, o utilizador pode gerir os produtos adicionados sem necessidade de regressar ao catálogo. É possível acrescentar mais uma unidade de um artigo diretamente nesta página, bem como remover apenas uma unidade de cada vez. Esta lógica evita que todos os artigos iguais sejam eliminados quando o objetivo é apenas reduzir a quantidade.

O carrinho permite ainda calcular automaticamente o subtotal, o desconto, o valor do envio e o total final da compra. Para garantir que a informação se mantém guardada durante a navegação, foi utilizado o LocalStorage, permitindo conservar os produtos adicionados no navegador.

Resumo das funcionalidades principais do carrinho:

- Adicionar produtos ao carrinho;
- Somar quantidades quando o produto já existe;
- Mostrar a quantidade total no indicador vermelho do menu;
- Adicionar mais uma unidade diretamente na página do carrinho;
- Remover apenas uma unidade de cada artigo;

- Calcular subtotal, desconto, envio e total final;
- Guardar a informação no navegador através de LocalStorage.

O carrinho inclui também uma área destinada à introdução de cupões de desconto. O código IPCB20 aplica um desconto de 20%, simulando uma campanha promocional dirigida a clientes do IPCB. Caso o código introduzido esteja incorreto, o sistema apresenta uma mensagem ao utilizador.

Além disso, o carrinho calcula automaticamente os portes de envio. Quando o valor da compra ultrapassa os 200 €, o envio passa a ser gratuito, aproximando o funcionamento do protótipo ao de uma loja online real.

Esta funcionalidade transforma uma simples listagem de produtos numa experiência de compra mais completa, interativa e realista.

Galeria de Imagens

As galerias de imagens foram implementadas para tornar a apresentação dos produtos mais dinâmica e apelativa. Esta funcionalidade permite ao utilizador visualizar diferentes fotografias do mesmo artigo, contribuindo para uma consulta mais completa antes da simulação da compra.

As galerias permitem duas formas principais de interação. O utilizador pode carregar nas setas de navegação para mudar manualmente a fotografia, controlando assim a imagem que pretende visualizar. Para além disso, ao colocar o rato por cima da imagem, a galeria avança automaticamente entre as fotografias disponíveis, criando uma apresentação mais dinâmica do produto.

Nas páginas de detalhe foram também incluídas miniaturas laterais, que permitem selecionar diretamente a imagem pretendida. Esta opção facilita a navegação dentro da galeria e torna a experiência mais intuitiva.

Resumo das funcionalidades da galeria:

- Setas para mudança manual de fotografia;
- Passagem automática entre fotografias ao colocar o rato por cima da imagem;
- Miniaturas laterais nas páginas de detalhe para seleção direta da imagem pretendida.



Figura 18 - Produto no catálogo: Smartwatch Fit

A galeria permite ao utilizador visualizar o produto em diferentes perspetivas antes de simular a compra, proporcionando uma apresentação mais completa do artigo e ajudando na tomada de decisão.

Testes de Usabilidade

Foram realizados testes de navegação e interação com o objetivo de verificar se o protótipo da TechZone se encontrava funcional, compreensível e responsivo. Estes testes incidiram sobretudo nas ações principais de uma loja online, garantindo que o utilizador consegue navegar, consultar produtos e simular uma compra de forma simples.

Durante esta fase, foram testados os seguintes aspetos:

- Verificação da navegação entre todas as páginas principais do website;
- Teste da grelha de produtos e da adaptação do layout a diferentes tamanhos de ecrã;
- Funcionamento da pesquisa por artigo e da filtragem por categorias;
- Adição de produtos ao carrinho a partir do catálogo e das páginas de detalhe;
- Aumento e remoção de unidades diretamente na página do carrinho;
- Aplicação do cupão **IPCB20** e validação de códigos inválidos;
- Teste das galerias de imagens com setas, miniaturas e passagem automática ao passar o rato;

- Confirmação dos conteúdos multimédia, incluindo mapa, vídeo, áudio e redes sociais.

Após a realização dos testes, foram efetuados pequenos ajustes na navegação, nas imagens e na apresentação do carrinho. Estas alterações permitiram tornar o protótipo mais claro, intuitivo e próximo de uma experiência real de utilização numa loja online.

Orçamento

A imagem seguinte apresenta uma proposta de orçamento simbólica para o desenvolvimento do protótipo da TechZone, tendo em consideração as funcionalidades implementadas, o trabalho de estruturação das páginas, os ajustes visuais e os testes realizados.

O valor apresentado é meramente indicativo e adequado ao contexto académico do protótipo desenvolvido. Caso a TechZone fosse transformada numa loja online profissional, com integração de pagamentos reais, base de dados, backoffice, autenticação de utilizadores e gestão de encomendas, seria necessária a elaboração de uma proposta técnica e financeira mais completa e detalhada.



ORÇAMENTO

Data: 24 de maio de 2025

N.º de Orçamento: OZ-2025/0524-001

Validade: 30 dias



CLIENTE

Cliente Exemplo
Rua das Tecnologias, 123
1000-000 Lisboa
Portugal



PROJETO / SERVIÇO

Desenvolvimento de Website
Desenvolvimento de um website institucional/comercial com funcionalidades personalizadas.

N.º	DESCRIÇÃO	PREÇO (€)
1	Design e definição do layout visual	100 €
2	Desenvolvimento HTML, CSS e Bootstrap	150 €
3	Carrinho de compras em JavaScript	100 €
4	Galerias, pesquisa e categorias	75 €
5	Integração de multimédia, contactos e redes sociais	50 €
6	Testes, ajustes finais e correções de conteúdo	75 €



Este orçamento inclui todas as tarefas descritas. Quaisquer alterações ao âmbito poderão implicar ajustes no valor final.

TOTAL ESTIMADO: **550 €**



OBSERVAÇÕES

Os valores apresentados estão isentos de IVA ao abrigo do art.º 53.º do CIVA.
Pagamento: 50% no início do projeto e 50% na entrega final.



www.techzone.pt



+351 910 000 000



geral@techzone.pt



Lisboa, Portugal



Obrigado pela confiança!
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Figura 19 - Orçamento

No desenvolvimento do projeto TechZone foi permitida a utilização de código já existente, desde que devidamente identificado e justificado no relatório. Neste capítulo são identificados os recursos externos e a base inicial utilizada, bem como a forma como foram aplicados e adaptados ao projeto final.

Bootstrap 3

Foi utilizado Bootstrap 3 nos seguintes ficheiros:

- CSS/bootstrap.min.css
- JS/bootstrap.min.js

O Bootstrap foi usado para criar a estrutura responsiva do site, incluindo o sistema de grelha, menus de navegação, botões, tabelas, componentes visuais e ícones Glyphicons. Estes ficheiros estão ligados às páginas HTML através das referências ao CSS no head e ao JavaScript no final do body.

A utilização do Bootstrap justifica-se porque permite criar uma interface responsiva e compatível com diferentes tamanhos de ecrã, reduzindo a necessidade de programar toda a estrutura visual de raiz. No projeto TechZone, o Bootstrap serviu como base técnica para organizar o layout e garantir uma apresentação consistente entre páginas.

jQuery

Foi utilizada a biblioteca jQuery através do ficheiro:

JS/jquery.js

A biblioteca jQuery foi usada como apoio aos scripts do projeto, permitindo manipular elementos HTML, tratar eventos de clique e facilitar a interação com as funcionalidades dinâmicas. Também é necessária para o funcionamento de componentes do Bootstrap 3.

A utilização de jQuery justifica-se por simplificar a implementação das interações do site, nomeadamente no carrinho de compras, nas galerias de produtos e na atualização visual de elementos da página.

Google Fonts

Foram utilizadas fontes externas disponibilizadas pelo Google Fonts, nomeadamente Lato e Abel.

As fontes são chamadas nas páginas HTML através de ligações externas no head:

<http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400>

<http://fonts.googleapis.com/css?family=Abel>

A utilização destas fontes justifica-se pela melhoria da apresentação visual do site, tornando a tipografia mais adequada a uma loja online de tecnologia.

Template Inicial MoveMe

O projeto teve como ponto de partida uma base de template chamada MoveMe, desenvolvida nas aulas. Esta base foi usada inicialmente para aproveitar uma estrutura HTML com navegação, grelha Bootstrap e organização geral das páginas.

O conteúdo original do template foi removido ou profundamente alterado para se adequar ao tema TechZone.

A utilização deste template justifica-se por ter servido apenas como base estrutural inicial. O projeto final foi adaptado ao tema de uma loja online de tecnologia, com conteúdos, produtos, imagens, páginas e funcionalidades próprias.

Código Desenvolvido e Adaptado no Projeto

Além do código externo identificado, foram desenvolvidos ou adaptados ficheiros próprios para o funcionamento do projeto TechZone:

- CSS/MOVEME.CSS
- JS/carrinho.js
- JS/produto-hover.js
- JS/produto-galeria.js

O ficheiro CSS/MOVEME.CSS contém os estilos personalizados do projeto, incluindo cores, banners, grelhas de produtos, estilos das páginas de detalhe, carrinho, rodapé e outros elementos visuais.

O ficheiro JS/carrinho.js implementa a simulação do carrinho de compras, permitindo adicionar produtos, remover produtos, atualizar quantidades, calcular subtotal e total, aplicar cupão de desconto e mostrar o número de produtos no menu.

O ficheiro JS/produto-hover.js implementa a troca de imagens dos produtos quando o utilizador interage com as imagens nas listas de produtos.

O ficheiro JS/produto-galeria.js implementa a galeria de imagens nas páginas individuais dos produtos, permitindo alternar entre diferentes imagens do mesmo produto.

O projeto TechZone evoluiu para um protótipo completo de loja online, cumprindo os principais requisitos definidos no enunciado e acrescentando funcionalidades que tornam a experiência do utilizador mais dinâmica, intuitiva e próxima de uma plataforma real de comércio eletrónico.

O website inclui catálogo de produtos, páginas de detalhe, carrinho de compras funcional, cupão de desconto, envio grátis, pesquisa, filtros por categorias, galerias interativas, contactos, redes sociais e conteúdos multimédia. Estes elementos permitem simular de forma mais completa o funcionamento de uma loja online dedicada à venda de produtos tecnológicos.

A organização visual e funcional foi pensada para aproximar o protótipo de uma proposta real para cliente, destacando as decisões de design, os benefícios da solução, a usabilidade e o potencial comercial da marca. Desta forma, a TechZone apresenta uma base consistente para uma loja online simples, moderna, responsiva e adequada ao tema dos produtos tecnológicos.

Interfaces e Tecnologias Web

Docente: Pedro Silva

Discente: Marisa Alves Rodrigues nº 20140197

Licenciatura Engenharia Informática

1.º ano

Junho 2026

